

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

D90电机调试助手使用说明书

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

D90电机调试助手使用说明书

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

D90电机调试助手使用说明书

版本：V1.0

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

注意事项

- 请按照本文规定的工作参数使用，否则可能会对本产品造成严重的损坏！
- 在关节运行时不可切换控制方式，如需切换需要发送停止运行命令后再做切换。
- 使用前请检查各部件是否完好，如发生部件缺失、损坏请及时联系技术支持。
- 请勿随意拆卸电机，以免出现无法恢复的故障。
- 确保电机连接时无短路，接口按要求正确连接。

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

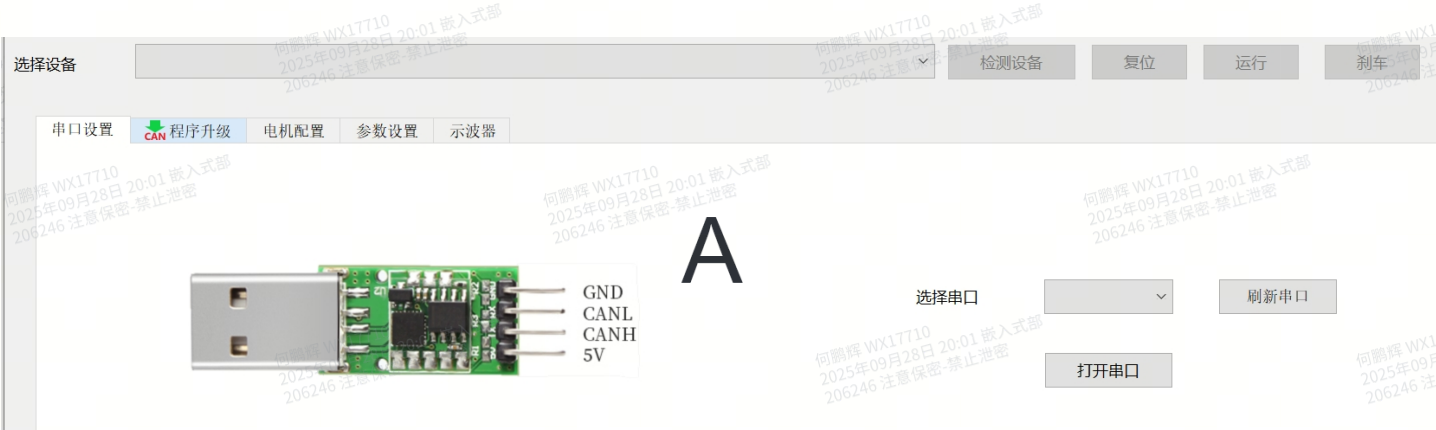
三、上位机使用说明

硬件配置

关节电机采用CAN通信方式，通信线有两根（CANH与CANL），通过CAN转USB工具与电脑相连，电脑需要提前安装CH340驱动。

电机调试助手界面及说明

主要包括以下内容：



A. 电机连接与运行模块

检测设备

刷新串口

打开串口

复位

运行

刹车

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 20:01 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

选择bin文件

C:/work/11_mitDog/servo_joint_motor/tools/bin/gd32_debug.bin

B

启动升级

打开文件

升级进度

0%

开始升级

B. 电机升级模块

启动升级

打开软件

开始升级

串口设置	 程序升级	电机配置	参数设置	示波器
力矩输入: 0 nm				
角度 (rad)	0			
角度增益 (nm/rad)	0			
角速度 (rad.s-1)	0			
角速度增益 (nm/rad.s-1)	0			
1 设置CAN_ID 编码器 Hall标定 设置机械零位				
连续输出 单次控制				

C. 电机配置界面

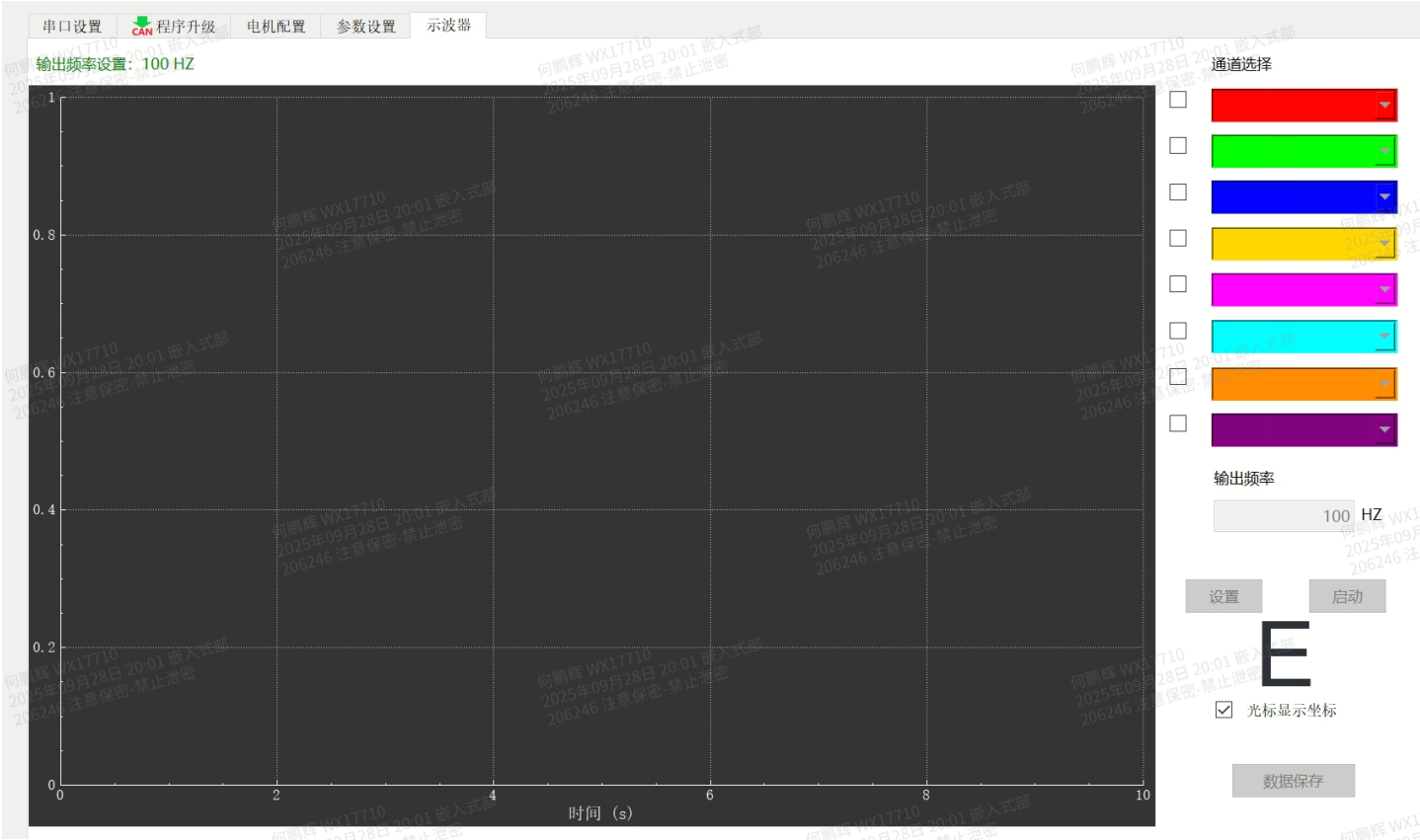
设置CNA_ID

编码器|Hall标定

设置机械零位

参数设置

输出模式



输出频率设置: 100 HZ

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

2

4

6

8

10

时间 (s)

红色

绿色

蓝色

黄色

品红

青色

橙色

紫色

通道选择

输出频率

100 HZ

设置

启动

光标显示坐标

数据保存

E. 示波器

设置

启动

光标显示坐标

电机设置

电机连接与运行模块

电机连接

电机升级模块

1. 点击打开文件，并选择对应的升级固件（OTA.bin文件）。



2.点击“启动升级”，等待升级准备工作完成，直至出现”设备已进入升级模式”提示字符。



3.点击“开始升级”，等待升级进度条到达100%，表示升级完成。



若进度条的进度持续停止一段时间(20s以上),说明升级过程出现问题（大概率是通信丢帧）。此时可点击停止升级按钮，重新开始升级流程；或重新上电进入升级流程，电机旧版本程序在升级失败后不会丢失，再次升级前请检查通信环境是否良好。

电机参数界面

串口设置

CAN

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

更新参数表成功!

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X0000	Name	String	读/写			yyyyyyyyyyyyyyyy
0X0001	BarCode	String	读/写			yyyyyyyyyyyyyyyy
0X1000	BootCodeVersion	String	只读			0.1.8
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Jan 4 2024
0X1002	BootBuildTime	String	只读			16:57:13
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			2.0.1
0X1004	AppGitVersion	String	只读			7b844b0fM
0X1005	AppBuildDate	String	只读			Aug 29 2025
0X1006	AppBuildTime	String	只读			14:00:39
0X1007	AppCodeName	String	只读			EAME4P2_4Hall
0X2000	echoPara1	uint16	配置	178	5	109
0X2001	echoPara2	uint16	配置	178	5	5
0X2002	echoPara3	uint16	配置	178	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	178	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	M_OFFSET	float	设定	7	-7	1.860719
0X2006	I_BW	float	读/写	2000	100	500.000000
0X2007	I_MAX	float	读/写	60	0	40.000000
0X2008	I_FW_MAX	float	读/写	33	0	0.000000
0X2009	HallPolar	uint8	读/写	1	0	1
0X200a	RES_U8	uint8	设定	1	0	0
0X200b	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X200c	CAN_MASTER	uint8	设定	127	0	0
0X200d	CAN_TIMEOUT	uint32	读/写	100000	0	0

参数表刷新

读参数

写参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

在成功连接电机后：

1. 点击参数表刷新，在参数上方会显示“更新参数表成功！”字样，说明成功读取到电机相关参数（注：参数表需要在电机处于复位模式下进行配置，如果电机处于运行模式则无法进行参数表刷新）。

在参数表界面会显示电机的具体相关参数，蓝色的参数为电机内部的存储参数，参数修改仅支持参数属性为读/写的参数。

选择设备

CAN:3 id:1633030802305839

检测设备

复位

运行

刹车

串口设置

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

更新参数表成功!

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X1002	BootBuildTime	String	只读			16:57:13
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			n.1.1
0X1004	AppGitVersion	String	只读			6678f274M
0X1005	AppBuildDate	String	只读			Sep 2 2025
0X1006	AppBuildTime	String	只读			10:36:26
0X1007	AppCodeName	String	只读			EAME4P2_4Hall
0X2000	echoPara1	uint16	配置	181	5	74
0X2001	echoPara2	uint16	配置	181	5	75
0X2002	echoPara3	uint16	配置	181	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	181	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	M_OFFSET	float	设定	7	-7	1.860719
0X2006	I_BW	float	读/写	2000	100	500.000000
0X2007	I_MAX	float	读/写	60	0	40.000000
0X2008	I_FW_MAX	float	读/写	33	0	0.000000
0X2009	HallPolar	uint8	读/写	1	0	1
0X200a	RES_U8	uint8	设定	1	0	0
0X200b	CAN_ID	uint8	设定	127	0	3
0X200c	CAN_MASTER	uint8	设定	127	0	0
0X200d	CAN_TIMEOUT	uint32	读/写	100000	0	0
0X200e	hall_zeroVal	uint16	设定	768	0	0
0X200f	motorOverTemp	int16	读/写	1500	0	1000
0X2010	overTempTime	uint32	读/写	1000000	1000	20000
0X2011	GearRatio	float	读/写	64	1	9.000000
0X2012	Tq_calEn	uint8	读/写	1	0	1
0X2013	Tq_calIP2	float	读/写	4.0	0.0	1.900000

参数表刷新

读参数

写参数

恢复出厂

导出

检测到设备,mcuid:0X1633030802305839 canId:3

2. 点击读参数按钮，可以将电机中的参数上传到参数表中。

成功读取所有参数!

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X0000	Name	String	读/写			Boot1CodeVersion
0X0001	BarCode	String	读/写			Boot1CodeVersion
0X1000	BootCodeVersion	String	只读			Boot1CodeVersion
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Boot2BuildDate
0X1002	BootBuildTime	String	只读			Boot3BuildTime
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			App4CodeVersion
0X1004	AppGitVersion	String	只读			8.1.9
0X1005	AppBuildDate	String	只读			App6BuildDate
0X1006	AppBuildTime	String	只读			App7BuildTime
0X1007	AppCodeName	String	只读			App8CodeName
0X2000	echoPara1	uint16	配置	246	5	179
0X2001	echoPara2	uint16	配置	246	5	213
0X2002	echoPara3	uint16	配置	246	5	203
0X2003	echoPara4	uint16	配置	246	5	210
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X2006	ErrorClear	uint8	读/写	2	0	0
0X2007	ErrorSkip	uint8	读/写	20	0	0
0X2008	IMAX	float	读/写	3000	10	13.000000
0X2009	VMAX	float	读/写	4000	10	350.000000
0X200a	torque_step	float	读/写	20	0	5.000000
0X200b	torque_time	float	读/写	20	0	3.000000
0X200c	bw_test_t.mode	uint8	读/写	4	0	0

参数表刷新

读参数

写参数

保存参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

3. 点击写参数可以将修改后的参数进行断电保存。

4. 点击恢复出厂，恢复默认值参数。
5. 点击导出，会将电机现有参数表内参数以Excel导出到电脑本地,需要等待提示文件导出完成即导出才会导出成功。
6. 点击txt参数导入,选择正确格式的TXT文件导入，再点击读取参数提示导入成功。

Open File

此电脑 > 桌面

在桌面中搜索

组织

新建文件夹

motor_tool

motor_tool

User's Manual

OneDrive - Persc

WPS网盘

此电脑

3D 对象

视频

图片

文档

下载

名称

修改日期

类型

大小

1

2025/9/5 9:53

文件夹

build

2025/9/16 14:03

文件夹

build-motor_tool-Desktop_Qt_5_12_12_Mi...

2025/8/25 17:16

文件夹

iconengines

2025/9/16 22:42

文件夹

imageformats

2025/9/16 22:42

文件夹

platforms

2025/9/16 22:43

文件夹

printsupport

2025/9/16 22:43

文件夹

ps

2025/9/15 20:41

文件夹

styles

2025/9/16 22:43

文件夹

translations

2025/9/16 22:43

文件夹

六维力传感器

2025/9/12 15:55

文件夹

文件名(N):

Text Files (*.txt)

打开(O)

取消

0X2004

ecnorrenz

uint32

读/写

10000

1

000

0X2005

CAN_ID

uint8

设定

127

0

127

0X2006

ErrorClear

uint8

读/写

2

0

0

0X2007

ErrorSkip

uint8

读/写

20

0

0

0X2008

IMAX

float

读/写

3000

10

13.000000

0X2009

VMAX

float

读/写

4000

10

350.000000

0X200a

torque.step

float

读/写

20

0

5.000000

检测到设备,mcuid:0X421a04465738574e canid:9

当前模式: 0

参数表刷新

力矩设置: 3.0000 Nm

读参数

写参数

保存参数

运行

单次控制

连续输出

角度 (rad)

目标

Kp

Ki

角速度 (rad.s-1)

目标

Kp

Ki

力矩 (nm)

目标

故障: 0

电机串口调试工具(版本: V1.6)

选择设备 MOT:8 uid:403012544731594e

检测设备

复位

刹车

当前模式:

参数表刷新

读参数

写参数

保存参数

运行

单次控制

连续输出

角度 (rad)

目标

Kp

Ki

角速度 (rad.s-1)

目标

Kp

Ki

力矩 (nm)

目标

故障:

串口设置

程序升级(不可用)

电机配置

参数设置

示波器

数据导入完成

2、提示成功

1、导入参数成功

3、读取参数

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X200e	Tq_calikt	float	设定	30	0	2.400000
0X2009	Tq_lqP1	float	读/写	600	0	1.700000
0X2010	Tq_lqP2	float	读/写	600	0	3.300000
0X2011	Tq_lqP3	float	读/写	600	0	5.000000
0X2012	Tq_lqP4	float	读/写	600	0	6.700000
0X2013	Tq_lqP5	float	读/写	600	0	8.300000
0X2014	Tq_lqP6	float	读/写	600	0	10.000000
0X2015	Tq_lqP7	float	读/写	600	0	11.700000
0X2016	Tq_lqP8	float	读/写	600	0	13.300000
0X2017	Tq_lqP9	float	读/写	600	0	15.000000
0X2018	Tq_lqP10	float	读/写	600	0	16.700001
0X2019	Tq_lqP11	float	读/写	600	0	18.299999
0X201a	Tq_lqP12	float	读/写	600	0	20.000000
0X201b	Tq_lqP13	float	读/写	600	0	21.700001
0X201c	Tq_lqP14	float	读/写	600	0	23.299999
0X201d	Tq_lqP15	float	读/写	600	0	25.000000
0X201e	Tq_lqP16	float	读/写	600	0	26.700001
0X201f	Tq_lqP17	float	读/写	600	0	0.000000
0X2020	Tq_lqP18	float	读/写	600	0	0.000000
0X2021	Ta_lqP19	float	读/写	600	0	0.000000

检测到设备,mcuid:0X403012544731594e canid:8

导入失败的情况如下：

电机串口调试工具(版本: V1.6)

选择设备

MOT-8 uid:403012544731594e

检测设备

复位

刹车

当前模式:

串口设置

程序升级(不可用)

电机配置

参数设置

示波器

文件中的Tq_lqP扇区数据的数量不对

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X2001	echoPara2	uint16	配置	254	5	5
0X2002	echoPara3	uint16	配置	254	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	254	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X2006	ErrorClear	uint8	读/写	2	0	0
0X2007	ErrorSkip	uint8	读/写	20	0	0
0X2008	IMAX	float	读/写	3000	10	30.000000
0X2009	VMAX	float	读/写	4000	10	350.000000
0X200a	torque_step	float	读/写	20	0	5.000000
0X200b	torque_time	float	读/写	20	0	3.000000
0X200c	bw_test_t.mode	uint8	读/写	3	0	0
0X200d	Tq_calEn	uint8	读/写	1	0	0
0X200e	Tq_calKt	float	设定	30	0	2.400000
0X200f	Tq_lqP1	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2010	Tq_lqP2	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2011	Tq_lqP3	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2012	Tq_lqP4	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2013	Tq_lqP5	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2014	Ta_lqP6	float	读/写	600	0	-0.100000

参数表刷新

读参数

写参数

保存参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

200 复位

运行

单次控制

连续输出

角度 (rad)

目标

Kp

Ki

角速度 (rad.s-1)

目标

Kp

Ki

力矩 (nm)

目标

故障:

检测到设备,mculd:0X403012544731594e canId:8

注：电机的转矩限制、保护温度、过温时间请勿随意更改。因违规操作本产品导致对人体造成伤害，或对关节造成不可逆的损伤，我司将不承 担任何法律责任。

参数表

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值	备注（作用说明）
0X0000	Name	String	读/写			yyyyyyyyyyyyyyyyyy	
0X0001	BarCode	String	读/写			yyyyyyyyyyyyyyyyyy	
0X1000	BootCodeVersio	String	只读			0.1.8	电机BOOT版本号
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Jan 4 2024	
0X1002	BootBuildTime	String	只读			16:57:13	
0X1003	AppCodeVersio	String	只读			2.0.1	电机应用程序版本号
0X1004	AppGitVersion	String	只读			7b844b0fM	
0X1005	AppBuildDate	String	只读			Aug 29 2025	
0X1006	AppBuildTime	String	只读			14:00:39	
0X1007	AppCodeName	String	只读			EAME4P2_4Hall	
0X2000	echoPara1	uint16	配置	178	5	109	
0X2001	echoPara2	uint16	配置	178	5	5	
0X2002	echoPara3	uint16	配置	178	5	5	
0X2003	echoPara4	uint16	配置	178	5	5	

0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500	
0X2005	M_OFFSET	float	设定	7	-7	1.860719	电机编码器角度偏置，rad
0X2006	I_BW	float	读/写	2000	100	500	保留
0X2007	I_MAX	float	读/写	60	0	40	电机最大母线电流，A
0X2008	I_FW_MAX	float	读/写	33	0	0	保留
0X2009	HallPolar	uint8	读/写	1	0	1	保留
0X200a	RES_U8	uint8	设定	1	0	0	保留
0X200b	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127	本电机id
0X200c	CAN_MASTER	uint8	设定	127	0	0	主机id
0X200d	CAN_TIMEOUT	uint32	读/写	100000	0	0	can通信超时设定值，超过时间未收到can消息，电机停转 0为未启用 非0值，单位为50us
0X200e	hall_zeroVal	uint16	设定	768	0	0	保留
0X200f	motorOverTem	int16	读/写	1500	0	1000	MOS过温阈值，0.1℃
0X2010	overTempTime	uint32	读/写	1000000	1000	20000	MOS过温检测时间，50us
0X2011	GearRatio	float	读/写	64	1	9	减速比
0X2012	Tq_caliEn	uint8	读/写	1	0	0	保留出厂设置
0X2013	Tq_caliP2	float	读/写	4	0	2	保留出厂设置
0X2014	Tq_caliP4	float	读/写	8	1.5	4	保留出厂设置
0X2015	Tq_caliP6	float	读/写	9	2.5	6	保留出厂设置
0X2016	Tq_caliP8	float	读/写	14	3	8	保留出厂设置
0X2017	Tq_caliP10	float	读/写	15	4	10	保留出厂设置
0X2018	Tq_caliP12	float	读/写	17	5	12	保留出厂设置
0X2019	Tq_caliN2	float	读/写	0	-4	-2	保留出厂设置
0X201a	Tq_caliN4	float	读/写	-1.5	-6	-4	保留出厂设置
0X201b	Tq_caliN6	float	读/写	-2.5	-8	-6	保留出厂设置
0X201c	Tq_caliN8	float	读/写	-3	-12	-8	保留出厂设置
0X201d	Tq_caliN10	float	读/写	-4	-13	-10	保留出厂设置
0X201e	Tq_caliN12	float	读/写	-5	-15	-12	保留出厂设置
0X201f	kexi	float	读/写	100	1	15	保留
0X2020	kp_d	float	读/写	100	0	0	保留出厂设置
0X2021	ki_d	float	读/写	100	0	0	保留出厂设置
0X2022	kp_q	float	读/写	200	0	0	保留出厂设置
0X2023	ki_q	float	读/写	200	0	0	保留出厂设置
0X2024	Tq_caliP14	float	读/写	19	6	14	保留出厂设置
0X2025	Tq_caliP16	float	读/写	21	7	16	保留出厂设置
0X2026	Tq_caliP18	float	读/写	23	8	18	保留出厂设置

0X2027	Tq_calIP20	float	读/写	26	9	20	保留出厂设置
0X2028	Tq_calIP22	float	读/写	28	10	22	保留出厂设置
0X2029	Tq_calIN14	float	读/写	-6	-19	-14	保留出厂设置
0X202a	Tq_calIN16	float	读/写	-7	-21	-16	保留出厂设置
0X202b	Tq_calIN18	float	读/写	-8	-23	-18	保留出厂设置
0X202c	Tq_calIN20	float	读/写	-9	-26	-20	保留出厂设置
0X202d	Tq_calIN22	float	读/写	-10	-28	-22	保留出厂设置
0X202e	OLEnable	int16	读/写	1	0	1	过载检测使能开关，0为失能，1为使能
0X202f	irefBw	float	读/写	10000	0	1000	保留出厂设置
0X2030	prefBw	float	读/写	2000	0	1000	保留出厂设置
0X2031	Vel_pid_flag	uint8	读/写	1	0	0	保留出厂设置
0X2032	Vel_pid_ref	float	读/写	1000	0	0	保留出厂设置
0X2033	Vel_pid_kp	float	读/写	1000	0	5	保留出厂设置
0X2034	Vel_pid_kpterm	float	读/写	1000	0	0	保留出厂设置
0X2035	Vel_pid_ki	float	读/写	1000	0	0.0001	保留出厂设置
0X2036	Vel_pid_kiterm	float	读/写	1000	0	0	保留出厂设置
0X2037	Vel_pid_kd	float	读/写	1000	0	1	保留出厂设置
0X2038	Vel_pid_kdterm	float	读/写	1000	0	0	保留出厂设置
0X2039	Vel_pid_Integral	float	读/写	1000	0	10	保留出厂设置
0X203a	CogTorq_flag	uint8	读/写	1	0	0	保留出厂设置
0X203b	CogTorq_direct	uint8	读/写	1	0	1	保留出厂设置
0X203c	CogTorq_start	uint8	读/写	1	0	0	保留出厂设置
0X203d	CogTorqCom_F	uint8	读/写	1	0	0	保留出厂设置
0X203e	FricCom_Flag	uint8	读/写	1	0	0	保留出厂设置
0X203f	FricCom_VelTh	float	读/写	10	0	0.05	保留出厂设置
0X2040	Chirp_Q_flag	uint8	读/写	1	0	1	保留出厂设置
0X2041	Chirp_D_flag	uint8	读/写	1	0	1	保留出厂设置
0X2042	Chirp_Q_Target	float	读/写	10	-10	2	保留出厂设置
0X2043	Chirp_Q_MaxFr	float	读/写	5000	0	2000	保留出厂设置
0X2044	Chirp_D_Target	float	读/写	10	-10	2	保留出厂设置
0X2045	Chirp_D_MaxFr	float	读/写	5000	0	2000	保留出厂设置
0X2046	slope_Q_f	float	读/写	10000	0	0.5	保留出厂设置
0X2047	slope_D_f	float	读/写	10000	0	0.5	保留出厂设置
0X2048	sel_eq	uint8	读/写	5	0	1	保留出厂设置
0X3000	timeUse0	uint16	只读			2	
0X3001	timeUse1	uint16	只读			0	
0X3002	timeUse2	uint16	只读			8	

0X3003	timeUse3	uint16	只读			0	
0X3004	Tq_caliError	uint8	只读			0	
0X3005	Tq_caliCoefP2	float	只读			1	
0X3006	Tq_caliCoefP4	float	只读			1	
0X3007	Tq_caliCoefP6	float	只读			1	
0X3008	Tq_caliCoefP8	float	只读			1	
0X3009	Tq_caliCoefP10	float	只读			1	
0X300a	Tq_caliCoefP12	float	只读			1	
0X300b	Tq_caliCoefN2	float	只读			1	
0X300c	Tq_caliCoefN4	float	只读			1	
0X300d	Tq_caliCoefN6	float	只读			1	
0X300e	Tq_caliCoefN8	float	只读			1	
0X300f	Tq_caliCoefN10	float	只读			1	
0X3010	Tq_caliCoefN12	float	只读			1	
0X3011	hall1	int16	只读			2630	
0X3012	hall2	int16	只读			1410	
0X3013	hall3	int16	只读			864	
0X3014	hall4	int16	只读			3231	
0X3015	hall5	int16	只读			0	
0X3016	hall6	int16	只读			0	
0X3017	hallVal	uint16	只读			0	
0X3018	hallError	uint8	只读			0	
0X3019	hallWarn	uint8	只读			0	
0X301a	encoderRaw	int16	只读			9534	
0X301b	encoderRaw_sp	uint16	只读			9537	
0X301c	mcuTemp	int16	只读			331	MCU温度, 0.1℃
0X301d	moterTemp	int16	只读			-200	
0X301e	vBus(mv)	uint16	只读			23899	母线电压, mV
0X301f	adc1Offset	int32	只读			2082	
0X3020	adc2Offset	int32	只读			2048	
0X3021	adc1Raw	uint16	只读			2082	
0X3022	adc2Raw	uint16	只读			2049	
0X3023	VBUS	float	只读			23.899	母线电压, V
0X3024	cmdId	float	只读			0	d轴电流期望值, A
0X3025	cmdIq	float	只读			0	q轴电流期望值, A
0X3026	cmdKp	float	只读			0	期望kp
0X3027	cmdKd	float	只读			0	期望kd
0X3028	cmdTorque	float	只读			0	期望转矩, N.m

寄存器	数据类型	读写	地址	值	描述
0X3029	cmdPos	float	只读	0	输出端期望位置, rad
0X302a	cmdVel	float	只读	0	输出端期望转速, rad/s
0X302b	rotation	int16	只读	-1	电机圈数值
0X302c	modPos	float	只读	3.658161	
0X302d	mechPos	float	只读	-0.498416	输出端实际位置, rad
0X302e	mechVel	float	只读	0	输出端实际转速, rad/s
0X302f	elecPos	float	只读	0.129047	
0X3030	elecVel	float	只读	0	
0X3031	ia	float	只读	0	A相实际电流, A
0X3032	ib	float	只读	0	B相实际电流, A
0X3033	ic	float	只读	0	C相实际电流, A
0X3034	tick	uint32	只读	35679	
0X3035	phaseOrder	uint8	只读	1	
0X3036	E_OFFSET	float	只读	4.989082	
0X3037	boardTemp	int16	只读	325	MOS温度, 0.1°C
0X3038	iq	float	只读	0	q轴实际电流, A
0X3039	id	float	只读	0	d轴实际电流, A
0X303a	faultSta	uint32	只读	0	错误码
0X303b	warnSta	uint32	只读	0	故障码
0X303c	drv_fault	uint16	只读	0	驱动芯片故障码1
0X303d	drv_vgs	uint16	只读	64	驱动芯片故障码2
0X303e	Tq_caliCoefP14	float	只读	1	保留出厂设置
0X303f	Tq_caliCoefP16	float	只读	1	保留出厂设置
0X3040	Tq_caliCoefP18	float	只读	1	保留出厂设置
0X3041	Tq_caliCoefP20	float	只读	1	保留出厂设置
0X3042	Tq_caliCoefP22	float	只读	1	保留出厂设置
0X3043	Tq_caliCoefN14	float	只读	1	保留出厂设置
0X3044	Tq_caliCoefN16	float	只读	1	保留出厂设置
0X3045	Tq_caliCoefN18	float	只读	1	保留出厂设置
0X3046	Tq_caliCoefN20	float	只读	1	保留出厂设置
0X3047	Tq_caliCoefN22	float	只读	1	保留出厂设置
0X3048	torque_feed	float	只读	0	
0X3049	IncStep	int16	只读	0	
0X304a	OLoadTotal	int32	只读	0	
0X304b	OLoadTotal_2	int32	只读	0	
0X304c	ibus	float	只读	0	母线电流, A
0X304d	duty_cnt	uint16	只读	0	

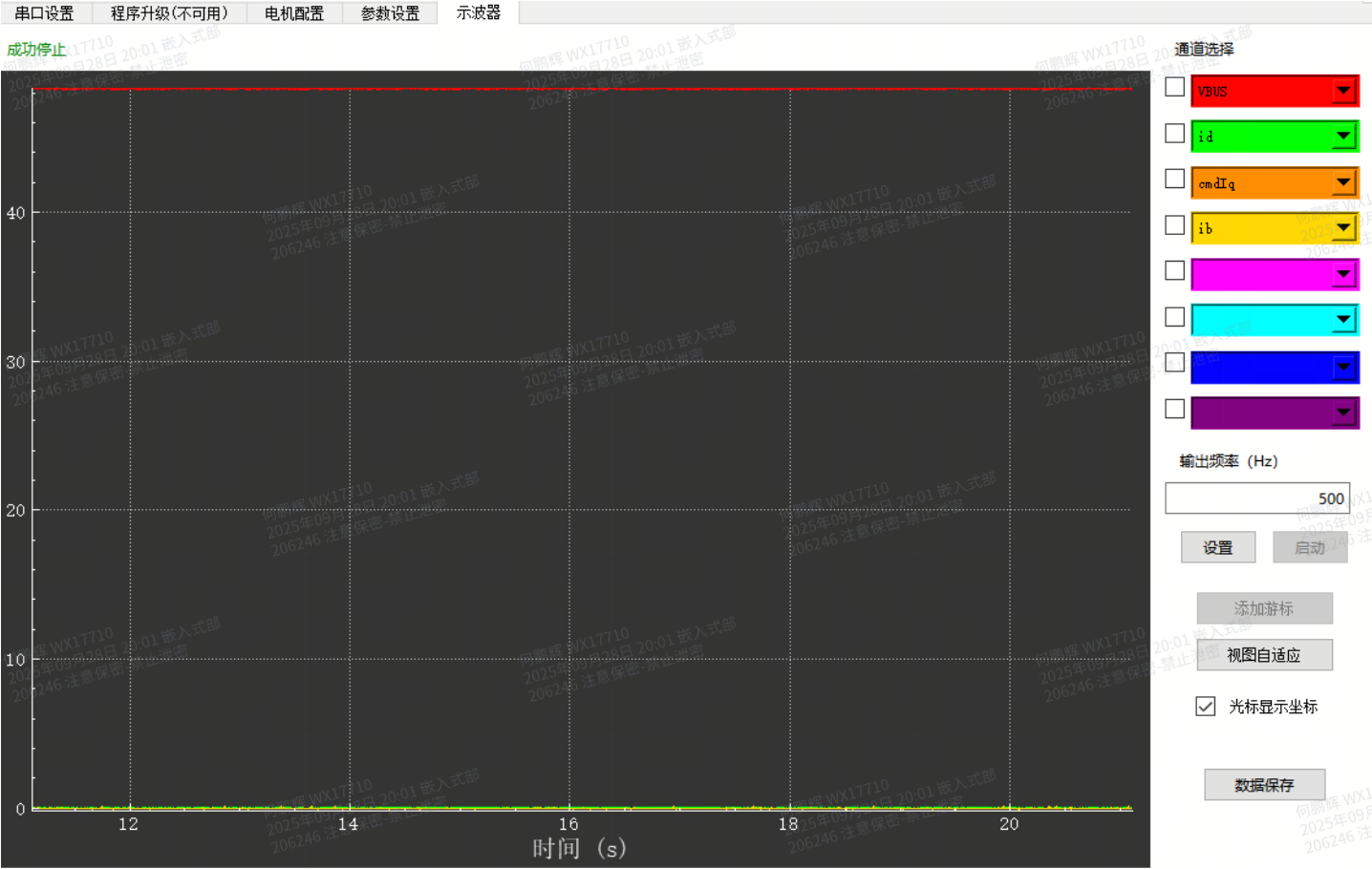
0X304e	phase_l_max	uint16	只读		0	
0X304f	LSSmodPositio	float	只读		0.475572	
0X3050	HSSMechPos	float	只读		-4.485744	电机实际位置，rad
0X3051	LSSMechPos	float	只读		-0.590256	
0X3052	HSSMechPosIni	float	只读		1.795908	
0X3053	LSSMechPosIni	float	只读		-0.589588	
0X3054	LSS_M_OFFSET	float	只读		1.065828	
0X3055	LSPowPos	float	只读		0.47624	
0X3056	HSPowPos	float	只读		3.656627	
0X3057	CirInit	float	只读		-1	
0X3058	HEncoder_rt	uint32	只读		0	
0X3059	cmdKp_filt	float	只读		0	
0X305a	cmdKd_filt	float	只读		0	
0X305b	cmdPos_filt	float	只读		0	
0X305c	cmdVel_filt	float	只读		0	
0X305d	HMechpos	float	只读		5.991516	
0X305e	HLDiff	float	只读		-316.040314	
0X305f	HLDiffFirst	float	只读		-316.002045	
0X3060	HLDiffMax	float	只读		-315.849243	
0X3061	HLDiffMin	float	只读		-316.126984	
0X3062	LLSfloat	float	只读		0.27774	
0X3063	PrePhaACur	uint32	只读		0	
0X3064	PrePhaATim	uint32	只读		0	
0X3065	PrePhaBCur	uint32	只读		0	
0X3066	PrePhaBTim	uint32	只读		0	
0X3067	PrePhaCCur	uint32	只读		0	
0X3068	PrePhaCTim	uint32	只读		0	

电机主界面——示波器

该界面支持观看观察实时数据所生成的图谱，可观测的数据包括电机Id/Iq电流、温度、输出端实时转速、转子（编码器）位置、输出端位置 等。

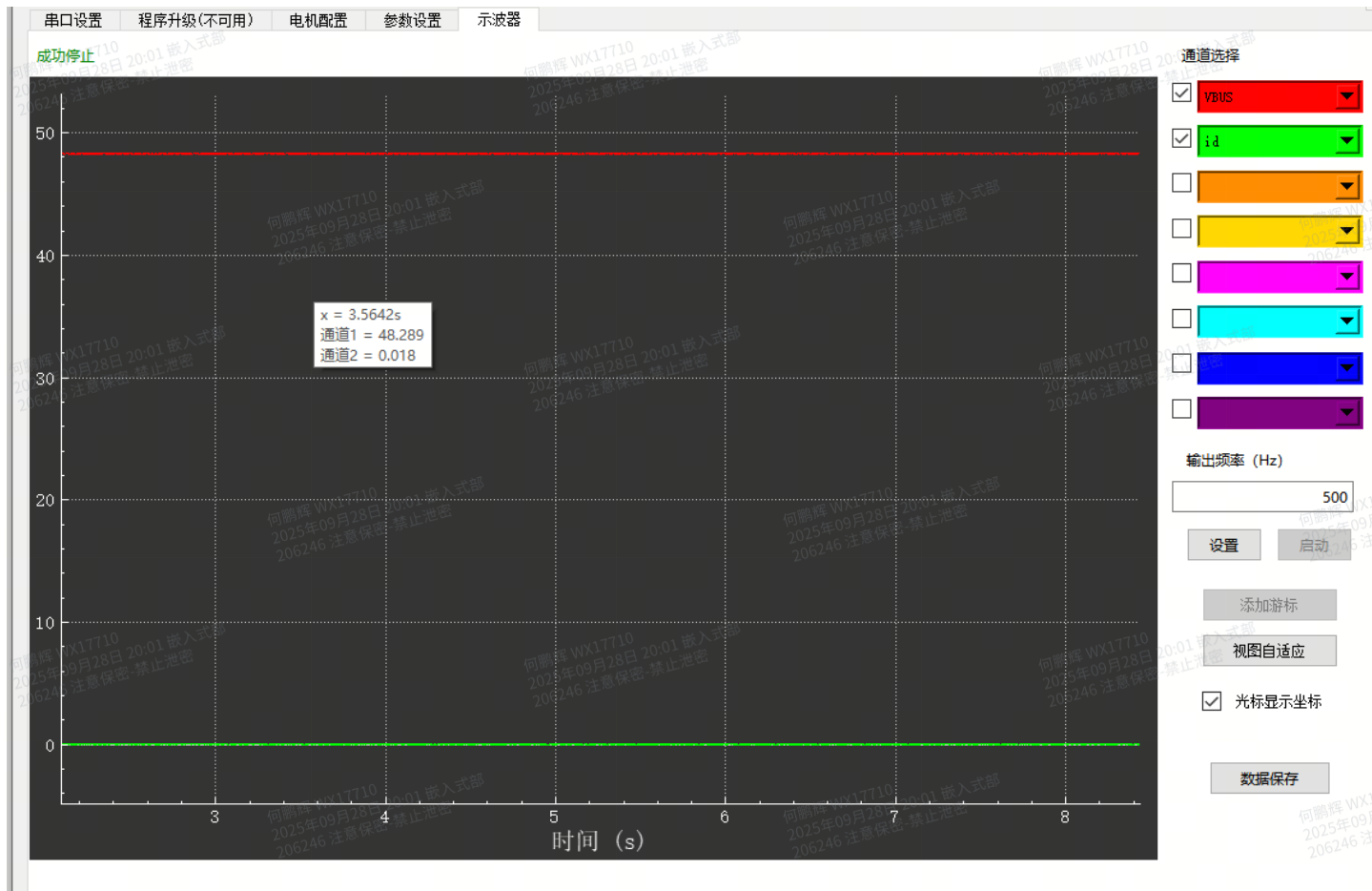
参数表刷新后，在示波器模块信道内选定合适的参数（参数含义可参考参数表），设置输出频率后点击启动即可观测数据图谱，停止即可停止 观测图谱。

该界面支持观看观察实时数据所生成的图谱，可观测的数据包括电机Id/Iq电流、温度、输出端实时转速、转子（编码器）位置、输出端位置 等。 参数表刷新后，在示波器模块信道内选定合适的参数（参数含义可参考参数表），设置输出频率后点击启动即可观测数据图谱，停止即可停止，观测图谱，查看当前已设置通道的值显示跟随鼠标移动定位（注意定位时勾选光标显示坐标）。

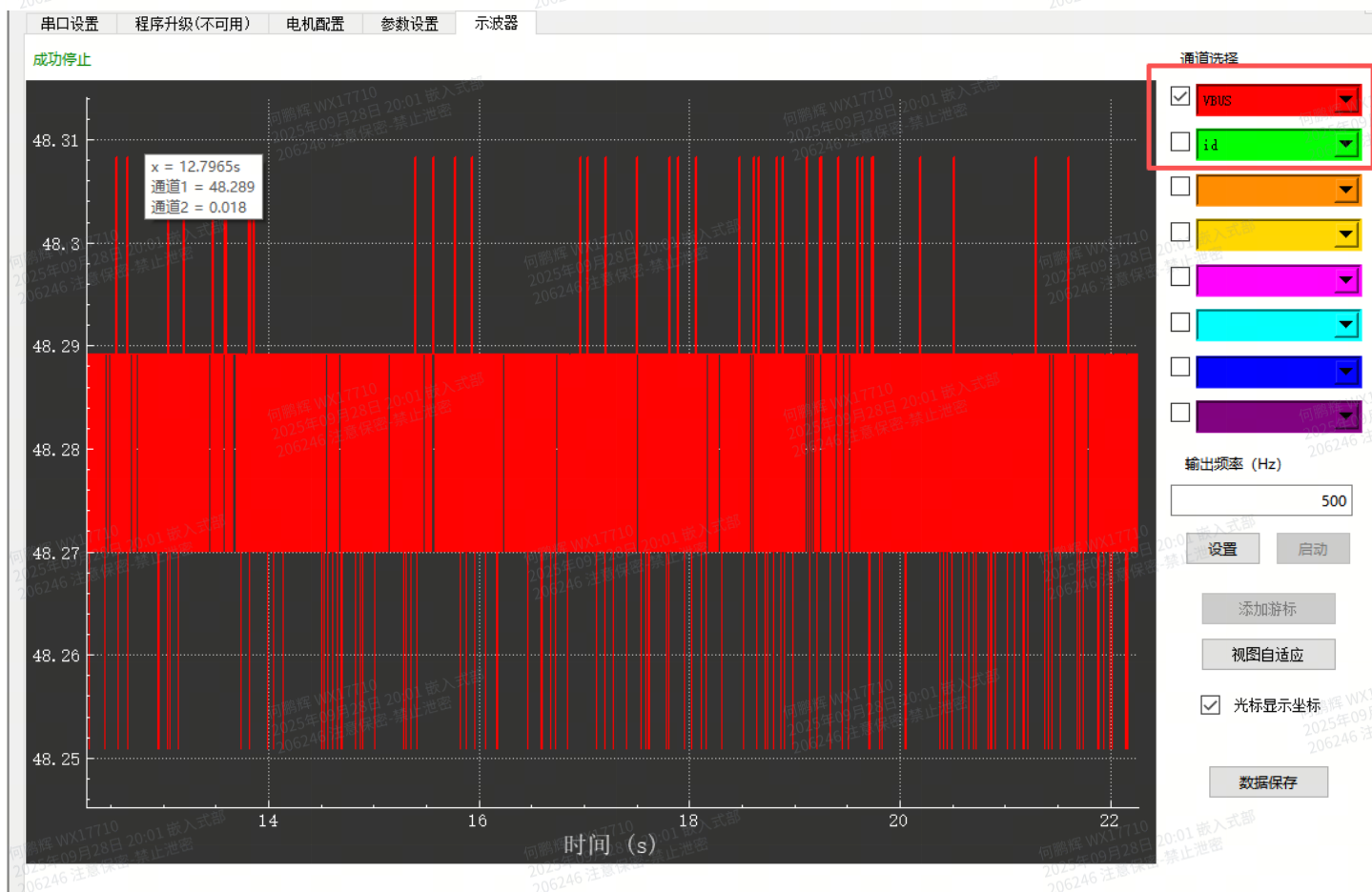


复选框的勾选决定显示哪一个通道的波形，下拉框用于输入或选择设置通道数据（波形启动时不能设置通道数据），在复选框全部不勾选时，波形显示根据通道选择输入框已输入的通道显示，当有多个复选框勾选时，多个通道的波形同时显示，勾选单条通道时可清晰显示单条通道的波形。由于各通道值设置不同所以波形显示数据范围不同，因此当勾选多条通道时，波形显示Y轴范围，根据最大数据范围的通道决定。

1、设置两通道，并且全勾选波形显示



2、设置两通道单勾选波形显示



注意：由于通信带宽的限制，在设置输出频率时，要注意范围，通道越少可设置的范围就越大，通道越多可设置的范围就越小，波形如果卡住或者不显示，请重新设置小范围频率，具体设置大小视情况而定。当八通道时都选择输出时，可设置的频率仅有100~160HZ，单通道最大范围为2600HZ。

电机配置界面

电机CAN_ID设置

在系统化的配置中，电机不只一个可能有多个会在检测设备时同时会被检测到，此时不同电机需要通过ID的不同加以区分。检测到设备后，可以通过输入ID号（范围为0~127），点击设置CAN_ID，信息输出框中输出设置ID成功信息，之后检测设备处也会相对应修改为所设置的CAN_ID(设置的ID号是输入Id-1)。



编码器Hall标定（设置电角度标定）

注：设置编码器Hall标定后进行读参数操作时先要关闭示波器否则读取参数失败。

编码器Hall标定之前先点击复位，在复位模式下开始标定。点击编码器Hall标定，开始进行标定，数据框中开始数据刷新，等待数据刷新完成（大概30~60s），提示Hall标定完成，即标定成功。

①开始标定：

串口设置

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

HALL标定完成-设备: 3 故障: 警告: 0

4

设置CAN_ID

编码器|Hall标定

设置机械零位

角度 (rad)

0

角速度 (rad.s-1)

0

力矩 (nm)

0

角度增益 (nm/rad)

0

角速度增益 (nm/rad.s-1)

0

连续输出

单次控制

设置高速编码器标定模式--设备: CAN:3 id:1633030802305839
电机: 3 位置: -0.4984 速度: -0.0007 力矩: -0.0004 模式: 标定 故障:
设置高速编码器标定模式成功!CAN:3 id:1633030802305839
请耐心等待标定完成...

编码器标定中-转子角度: 0.0028 定子磁链角度: -2.0367 传感器值: 11078
编码器标定中-转子角度: 0.0047 定子磁链角度: -2.0367 传感器值: 11073
编码器标定中-转子角度: 0.0070 定子磁链角度: -2.0337 传感器值: 11081
编码器标定中-转子角度: 0.0093 定子磁链角度: -2.0306 传感器值: 11089
编码器标定中-转子角度: 0.0117 定子磁链角度: -2.0275 传感器值: 11097
编码器标定中-转子角度: 0.0140 定子磁链角度: -2.0260 传感器值: 11101
编码器标定中-转子角度: 0.0164 定子磁链角度: -2.0226 传感器值: 11110
编码器标定中-转子角度: 0.0187 定子磁链角度: -2.0195 传感器值: 11118
编码器标定中-转子角度: 0.0210 定子磁链角度: -2.0180 传感器值: 11122
编码器标定中-转子角度: 0.0234 定子磁链角度: -2.0149 传感器值: 11130
编码器标定中-转子角度: 0.0257 定子磁链角度: -2.0149 传感器值: 11130
编码器标定中-转子角度: 0.0280 定子磁链角度: -2.0149 传感器值: 11130
编码器标定中-转子角度: 0.0304 定子磁链角度: -2.0149 传感器值: 11130
编码器标定中-转子角度: 0.0327 定子磁链角度: -2.0133 传感器值: 11134
编码器标定中-转子角度: 0.0351 定子磁链角度: -2.0103 传感器值: 11142
编码器标定中-转子角度: 0.0374 定子磁链角度: -2.0087 传感器值: 11146
编码器标定中-转子角度: 0.0397 定子磁链角度: -2.0053 传感器值: 11155
编码器标定中-转子角度: 0.0421 定子磁链角度: -2.0022 传感器值: 11163
编码器标定中-转子角度: 0.0444 定子磁链角度: -1.9992 传感器值: 11171
编码器标定中-转子角度: 0.0468 定子磁链角度: -1.9961 传感器值: 11179
编码器标定中-转子角度: 0.0491 定子磁链角度: -1.9930 传感器值: 11187
编码器标定中-转子角度: 0.0514 定子磁链角度: -1.9896 传感器值: 11196
编码器标定中-转子角度: 0.0538 定子磁链角度: -1.9865 传感器值: 11204
编码器标定中-转子角度: 0.0561 定子磁链角度: -1.9850 传感器值: 11208
编码器标定中-转子角度: 0.0584 定子磁链角度: -1.9819 传感器值: 11216
编码器标定中-转子角度: 0.0608 定子磁链角度: -1.9804 传感器值: 11220
编码器标定中-转子角度: 0.0631 定子磁链角度: -1.9758 传感器值: 11232
编码器标定中-转子角度: 0.0654 定子磁链角度: -1.9728 传感器值: 11237

等待标定完成

发送字节

41542807e81c08000000000000000000d0a

日志保存

② 标定结束

串口设置

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

HALL标定完成-设备: 3 故障: 警告: 0

4

设置CAN_ID

编码器|Hall标定

设置机械零位

角度 (rad)

0

角速度 (rad.s-1)

0

力矩 (nm)

0

角度增益 (nm/rad)

0

角速度增益 (nm/rad.s-1)

0

连续输出

单次控制

编码器标定结果-设备: 3 编号: 111 数组序号: 69 校正值: 0
编码器标定结果-设备: 3 编号: 112 数组序号: 70 校正值: 1
编码器标定结果-设备: 3 编号: 113 数组序号: 71 校正值: 1
编码器标定结果-设备: 3 编号: 114 数组序号: 72 校正值: 2
编码器标定结果-设备: 3 编号: 115 数组序号: 73 校正值: 3
编码器标定结果-设备: 3 编号: 116 数组序号: 74 校正值: 4
编码器标定结果-设备: 3 编号: 117 数组序号: 75 校正值: 5
编码器标定结果-设备: 3 编号: 118 数组序号: 76 校正值: 6
编码器标定结果-设备: 3 编号: 119 数组序号: 77 校正值: 7
编码器标定结果-设备: 3 编号: 120 数组序号: 78 校正值: 8
编码器标定结果-设备: 3 编号: 121 数组序号: 79 校正值: 8
编码器标定结果-设备: 3 编号: 122 数组序号: 80 校正值: 8
编码器标定结果-设备: 3 编号: 123 数组序号: 81 校正值: 8
编码器标定结果-设备: 3 编号: 124 数组序号: 82 校正值: 8
编码器标定结果-设备: 3 编号: 125 数组序号: 83 校正值: 8
编码器标定结果-设备: 3 编号: 126 数组序号: 84 校正值: 8
编码器标定结果-设备: 3 编号: 127 数组序号: 85 校正值: 7
编码器标定完成-设备: 3 Encoder Electrical Offset: 5.005939
编码器标定完成-设备: 3 故障:
HALL 标定完成-设备: 3 故障: 警告: 0
HALL 编号: 1 故障: 警告:
HALL 编号: 2 故障: 警告:
HALL 编号: 3 故障: 警告:
HALL 编号: 4 故障: 警告:
HALL 编号: 5 故障: 警告:
HALL 编号: 6 故障: 警告:
电机: 3 位置: -0.4320 速度: -0.0007 力矩: -0.0004 模式: 标定 故障:
设置复位模式--设备: CAN:3 id:1633030802305839
电机: 3 位置: -0.4320 速度: -0.0007 力矩: -0.0004 模式: RESET 故障:
设置RESET模式成功!CAN:3 id:1633030802305839

发送字节

41549807e81c0839583002080333160d0a

日志保存

检测到设备,mcuid:0X1633030802305839 canId:3

③ 查看标定结果

编码器标定结果-设备: 3	编号: 1	数组序号: 87	校正值: 6
编码器标定结果-设备: 3	编号: 2	数组序号: 88	校正值: 6
编码器标定结果-设备: 3	编号: 3	数组序号: 89	校正值: 5
编码器标定结果-设备: 3	编号: 4	数组序号: 90	校正值: 4
编码器标定结果-设备: 3	编号: 5	数组序号: 91	校正值: 3
编码器标定结果-设备: 3	编号: 6	数组序号: 92	校正值: 2
编码器标定结果-设备: 3	编号: 7	数组序号: 93	校正值: 1
编码器标定结果-设备: 3	编号: 8	数组序号: 94	校正值: 0
编码器标定结果-设备: 3	编号: 9	数组序号: 95	校正值: 0
编码器标定结果-设备: 3	编号: 10	数组序号: 96	校正值: -1
编码器标定结果-设备: 3	编号: 11	数组序号: 97	校正值: -3
编码器标定结果-设备: 3	编号: 12	数组序号: 98	校正值: -4
编码器标定结果-设备: 3	编号: 13	数组序号: 99	校正值: -5
编码器标定结果-设备: 3	编号: 14	数组序号: 100	校正值: -6
编码器标定结果-设备: 3	编号: 15	数组序号: 101	校正值: -6
编码器标定结果-设备: 3	编号: 16	数组序号: 102	校正值: -7
编码器标定结果-设备: 3	编号: 17	数组序号: 103	校正值: -8
编码器标定结果-设备: 3	编号: 18	数组序号: 104	校正值: -8
编码器标定结果-设备: 3	编号: 19	数组序号: 105	校正值: -9
编码器标定结果-设备: 3	编号: 20	数组序号: 106	校正值: -9
编码器标定结果-设备: 3	编号: 21	数组序号: 107	校正值: -9
编码器标定结果-设备: 3	编号: 22	数组序号: 108	校正值: -9
编码器标定结果-设备: 3	编号: 23	数组序号: 109	校正值: -9
编码器标定结果-设备: 3	编号: 24	数组序号: 110	校正值: -9
编码器标定结果-设备: 3	编号: 25	数组序号: 111	校正值: -8
编码器标定结果-设备: 3	编号: 26	数组序号: 112	校正值: -8
编码器标定结果-设备: 3	编号: 27	数组序号: 113	校正值: -7
编码器标定结果-设备: 3	编号: 28	数组序号: 114	校正值: -7
编码器标定结果-设备: 3	编号: 29	数组序号: 115	校正值: -6
编码器标定结果-设备: 3	编号: 30	数组序号: 116	校正值: -6
编码器标定结果-设备: 3	编号: 31	数组序号: 117	校正值: -5
编码器标定结果-设备: 3	编号: 32	数组序号: 118	校正值: -4

发送字节41549807e81c0839583002080333160d0a

日志保存

在数据输出文本框中查看编码器标定结果，校正值在-20~20以内表示D90电机校正结果正确无异常，如果超出范围则表示结果异常需要排查问题（如何解决问题示具体情况而定）。

设置机械零位（输出当前位置机械角度零点）

注：设置机械零位后进行读参数操作时先要关闭示波器，否则读取参数会失败。

①设置机械零位第一步进行复位，点击设置机械零位，开始设置机械零位等待几秒钟数据输出位置机械零位设置结束，设置机械零位成功。

X电机CAN调试工具(版本: V1.8.1)

选择设备CAN:3 id:1633030802305839

检测设备

复位

运行

刹车

串口设置

CAN

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

HALL标定完成-设备: 3 故障: 警告: 0

4

设置CAN_ID

编码器|Hall标定

设置机械零位

角度 (rad)0

角速度 (rad.s-1)0

力矩 (nm)0

角度增益 (nm/rad)0

角速度增益 (nm/rad.s-1)0

连续输出

单次控制

设置复位模式--设备: CAN:3 id:1633030802305839
电机: 3 位置: -0.0002 速度: -0.0007 力矩: -0.0004 模式: RESET 故障:
设置RESET模式成功!CAN:3 id:1633030802305839

设置机械零点--设备: CAN:3 id:1633030802305839
电机: 3 位置: -0.0002 速度: -0.0007 力矩: -0.0004 模式: RESET 故障:
设置机械零位成功!CAN:3 id:1633030802305839

发送字节41543007e81c08000000000000000000d0a

日志保存

查看设置机械零位后的结果，位置、速度、力矩的值，结果接近于零表示没问题，标定成功。如果不是需示具体情况而定。

控制电机



点击运行

选择单次控制或连续输出。

点击运行后，当前模式框中会显示电机设置在何种模式下的前缀数字。

角度：控制电机的位置环，输入的角度值为目标位置值、角度增益为位置补偿值。

角速度：控制电机的速度环，输入的角速度为目标速度值。角速度增益为速度补偿值。

力矩：控制电机的电流环，目标是目标力矩。

点击单次控制表示位置速度或位置到达目标位置或速度时就会停止。连续输出是对单次控制的循环，相当于不断在给电机进行单次设置。

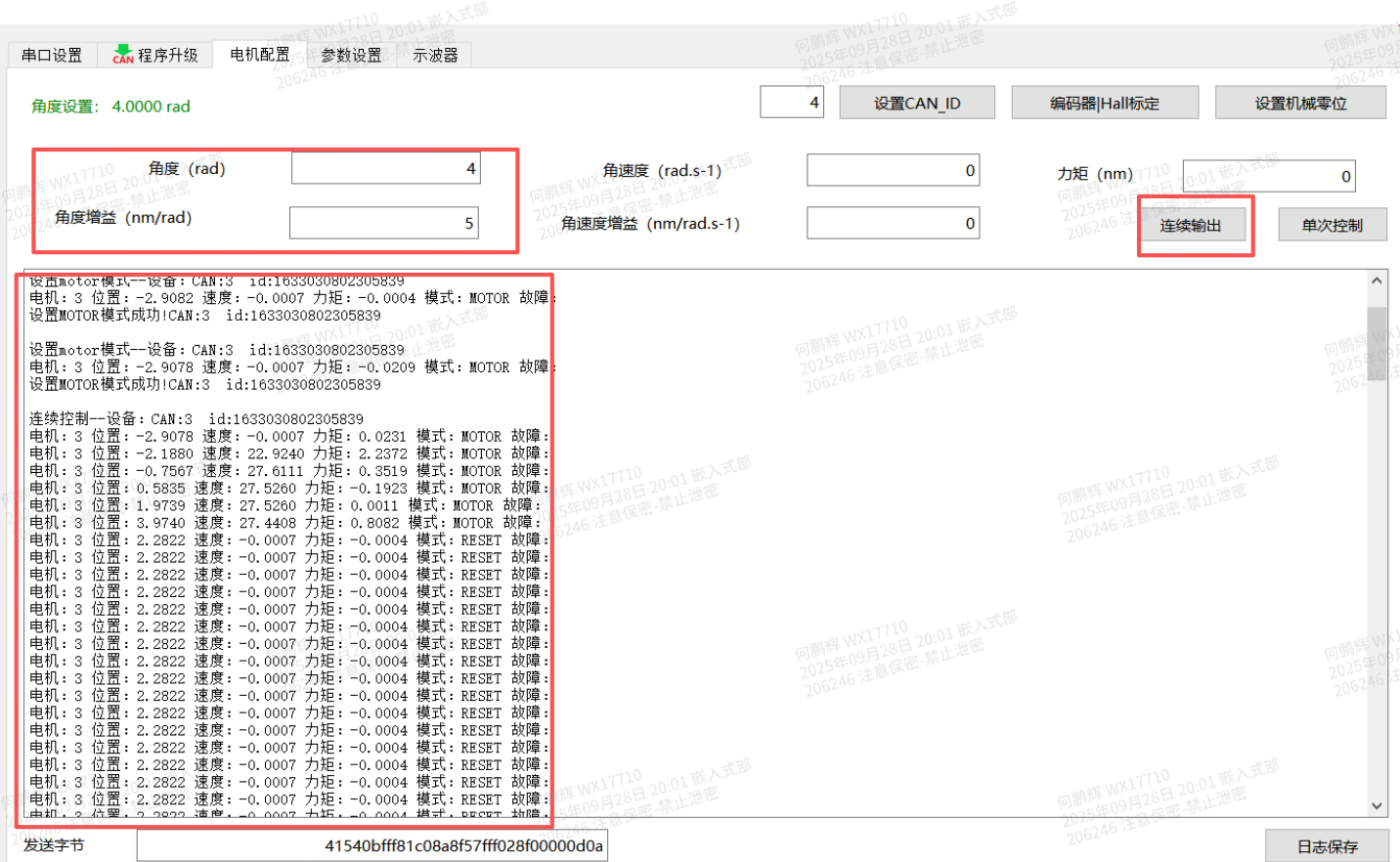
操作方式：设置完成电机控制下的角度，角速度，角度增益，角速度增益，力矩的值后，点击运行，进行角度参数写入，然后采用单次控制。电机运行数据输出框中都会有对应的提示（设置模式成功、单次控制），此时会输出电机CAN_ID,位置，速度，力矩，模式，故障的值。

①角度单次控制。



单次角度控制完成，重新输入其它不同角度值，然后重复上述单次控制操作步骤即可再次进行单次控制。

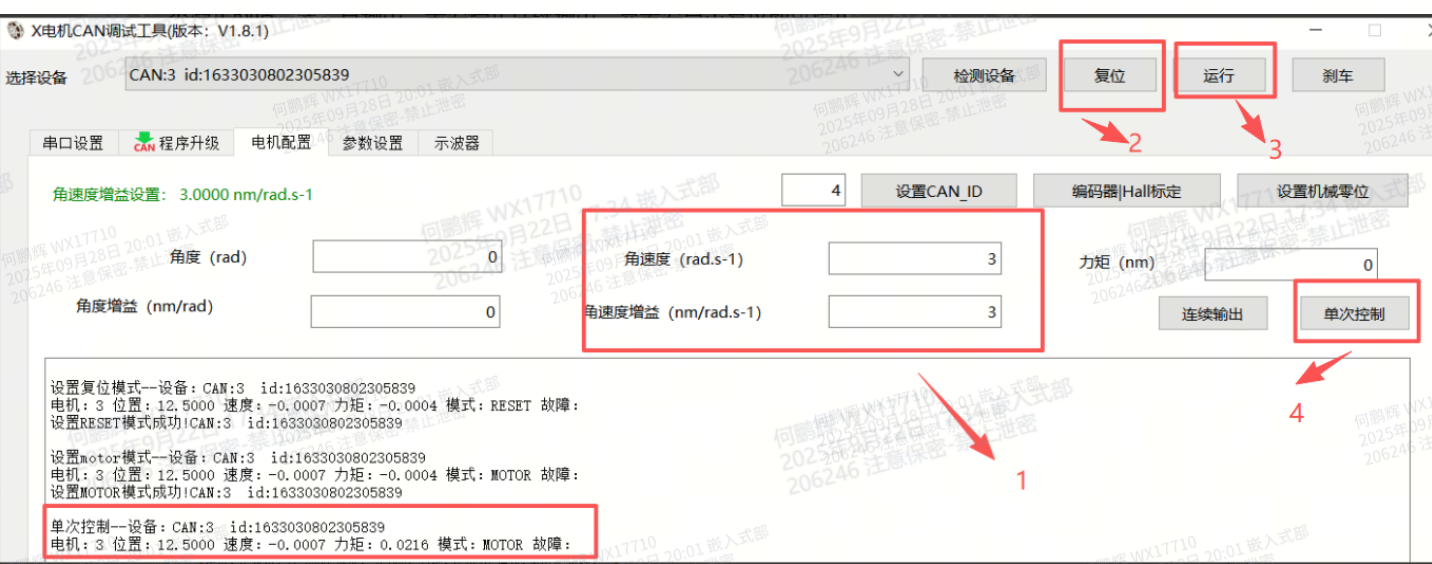
②角度连续控制



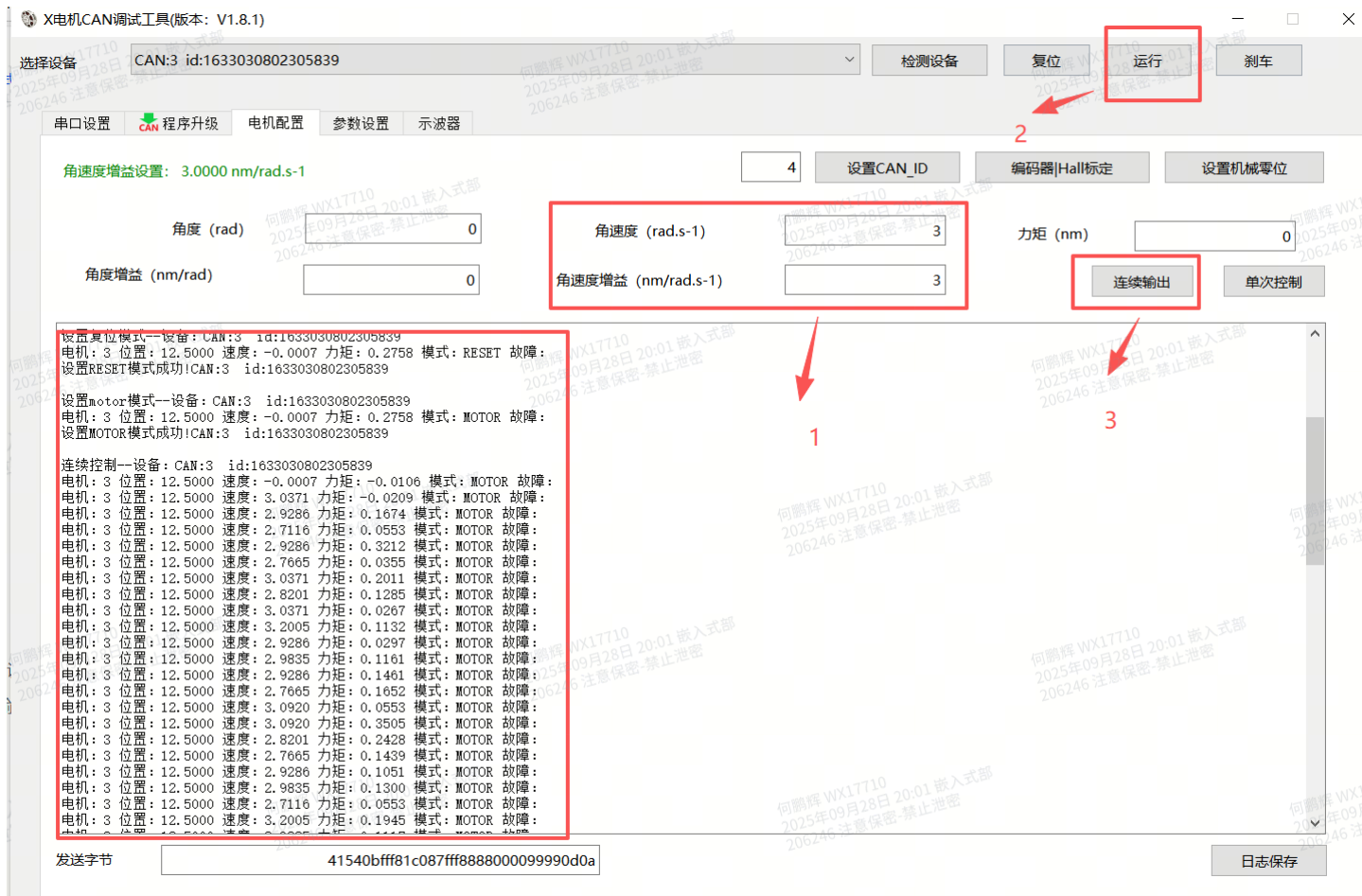
不停止的话，会一直输出，需要停止连续输出，只需要点击复位即可停止。

③角速度单次控制

角速度控制（操作同角度控制，不同的是角速度控制无论是单次控制还是连续控制，电机会一直被控制转动，停止电机都需要复位操作或者刹车操作）



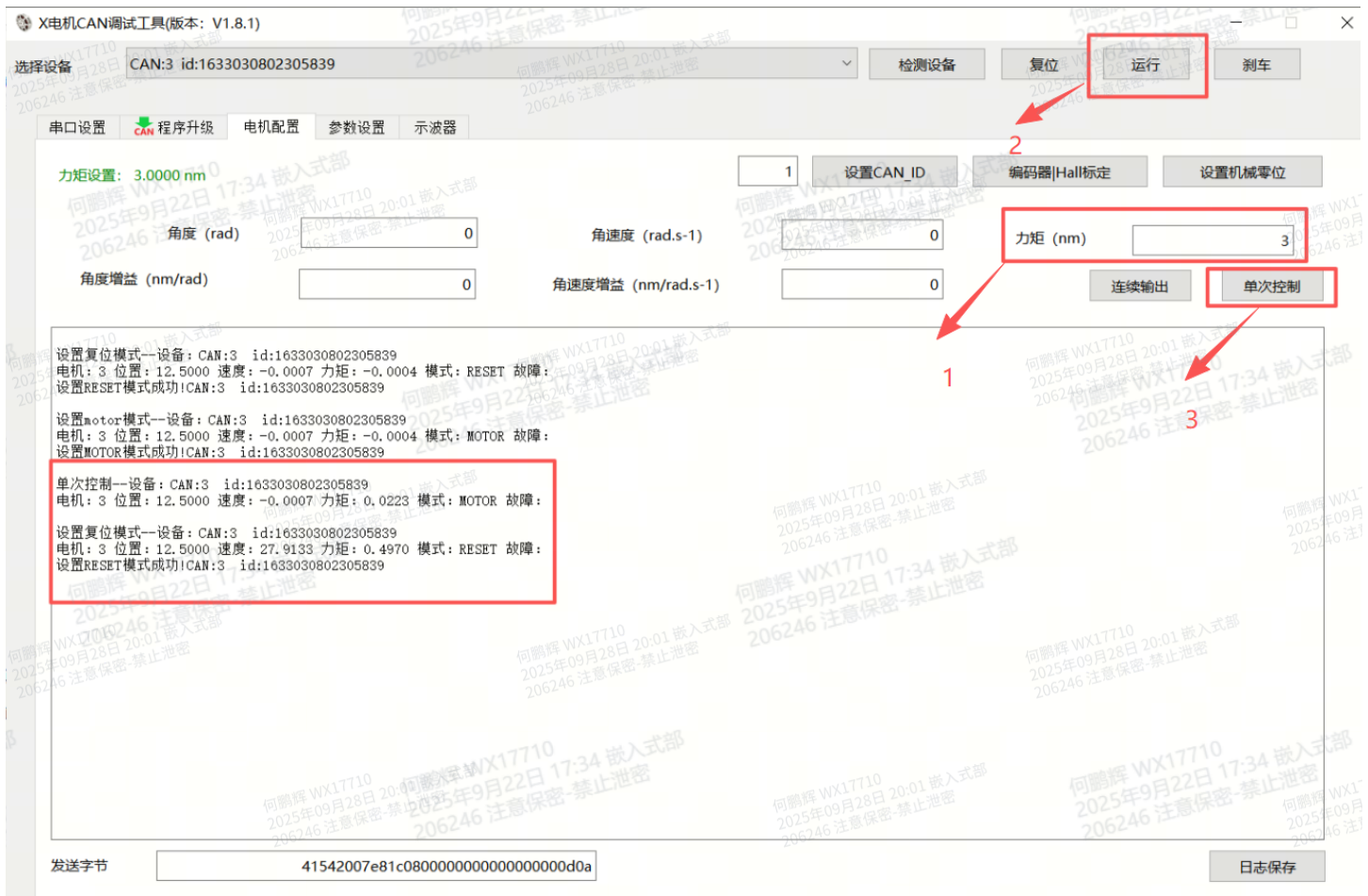
④角速度连续控制



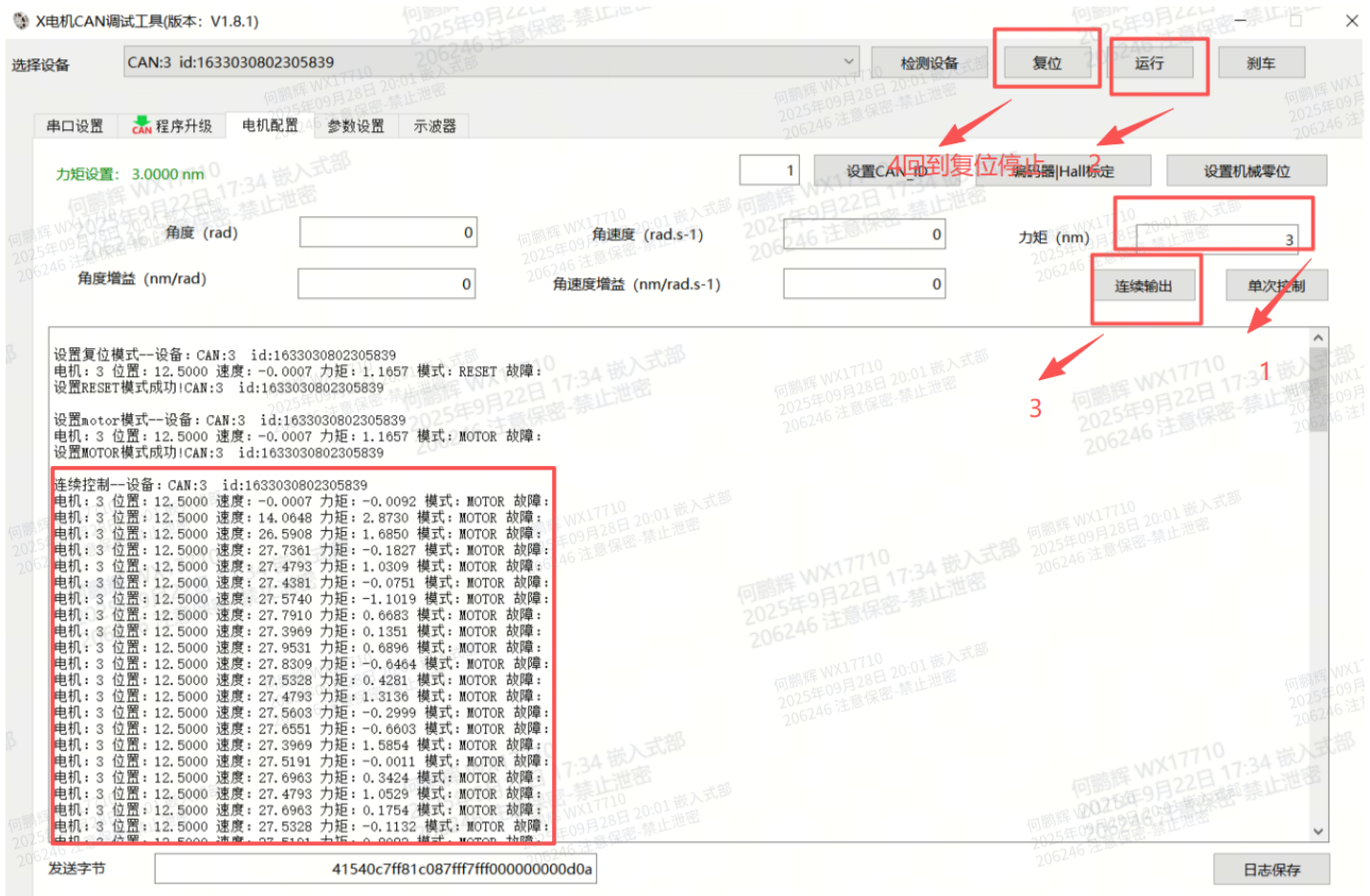
注意：进行“连续输出”操作时请先关闭波形，进行连续输出控制前，波形已经启动，连“续输出”置会与示波器发生冲突无法控制，设置连续输出后启动波形会中断连续输出操作，此时输出波形为单“连续输出”操作之前的形，但是“单次操作”是不会发生冲突，可以正常进行“单次操作”。

④力矩单次控制

设置力矩值，点击运行，点击单次控制，电机的电流环开始转动，点击刹车或复位电机运动停止。



⑤力矩连续控制（操作同单次控制，不同的是连续控制会一直输出控制值）



电机故障说明

功能码0x303a为故障码，具体详见下述通信类型21。

功能码0x303c为驱动芯片故障码1，具体故障如下：

Bit	Field	Type	Default	Description
10	FAULT	R	0b	Logic OR of FAULT status registers. Mirrors nFAULT pin.
9	VDS_OCP	R	0b	Indicates VDS monitor overcurrent fault condition
8	GDF	R	0b	Indicates gate drive fault condition
7	UVLO	R	0b	Indicates undervoltage lockout fault condition
6	OTSD	R	0b	Indicates overtemperature shutdown
5	VDS_HA	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the A high-side MOSFET
4	VDS_LA	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the A low-side MOSFET
3	VDS_HB	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the B high-side MOSFET
2	VDS_LB	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the B low-side MOSFET
1	VDS_HC	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the C high-side MOSFET
0	VDS_HC	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the C low-side MOSFET

功能码0x303c为驱动芯片故障码2，具体故障如下：

Bit	Field	Type	Default	Description
10	SA_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase A sense amplifier
9	SB_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase B sense amplifier
8	SC_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase C sense amplifier

7	OTW	R	0b	Indicates overtemperature warning
6	CPUV	R	0b	Indicates charge pump undervoltage fault condition
5	VGS_HA	R	0b	Indicates gate drive fault on the A high-side MOSFET
4	VGS_LA	R	0b	Indicates gate drive fault on the A low-side MOSFET
3	VGS_HB	R	0b	Indicates gate drive fault on the B high-side MOSFET
2	VGS_LB	R	0b	Indicates gate drive fault on the B low-side MOSFET
1	VGS_HC	R	0b	Indicates gate drive fault on the C high-side MOSFET
0	VGS_LC	R	0b	Indicates gate drive fault on the C low-side MOSFET